

04. ESTABLECIMIENTO DEL OJO

DURACIÓN : 08:39

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora el desarrollo del ojo en el contexto de la embriología biodinámica y la osteopatía. Aprenderá cómo la interacción entre el endodermo y el mesodermo, así como el papel primordial de la notocorda y el tubo neural, participan en la formación de estructuras esenciales como el ojo. Los movimientos de permeación e infusión, así como la noción de polaridad, son conceptos clave que subyacen al desarrollo embrionario. Además, se abordará cómo las técnicas de reequilibrio, en respuesta a los latigazos emocionales o físicos, pueden restaurar los movimientos necesarios para el desarrollo óptimo del ojo, vinculándolo así a eventos como el primer latido cardíaco.

FORMACIÓN DEL OJO

El **endodermo** es un epitelio, mientras que el **mesodermo** es un tejido conectivo. Es esencial comprender el equilibrio entre estos dos grandes tipos de tejidos: un tejido interno y un tejido externo. Por ejemplo, el epitelio digestivo, aunque interno, actúa como un tejido de límite.

El precursor del **surco neural** y de la **placa neural** es la **notocorda**. Este proceso de evaginación en un eje longitudinal está relacionado con la **línea primitiva**, que constituye el eje primitivo del cuerpo. Este eje es crucial porque organiza las células en función de su espacio, su tiempo y su destino.

Al día 18, la placa neural se desarrolla y aparece la tercera cavidad, la del **celoma externo**. Este cambio de polaridad y la reorganización del eje crean la línea primitiva mediante un campo de aspiración de la zona caudal, que "aspira" la información. Este fenómeno va acompañado de movimientos llamados **permeación** e **infusión**.

El movimiento de permeación, un gran movimiento metabólico, se produce alrededor del embrión, haciendo avanzar la **cavidad amniótica**. Así, se distinguen la cavidad amniótica, la cavidad vitelina y un tejido llamado **epiblasto**, que dará lugar al futuro sistema nervioso, mientras que el tejido inferior formará el futuro sistema digestivo.

Este movimiento provoca un cambio de forma de la notocorda, que adquiere una forma de S. Este crecimiento diferencial está relacionado con la polaridad. El eje primitivo organiza el tejido epitelial, que reacciona mediante fenómenos de inducción e inhibición en relación con la

notocorda.

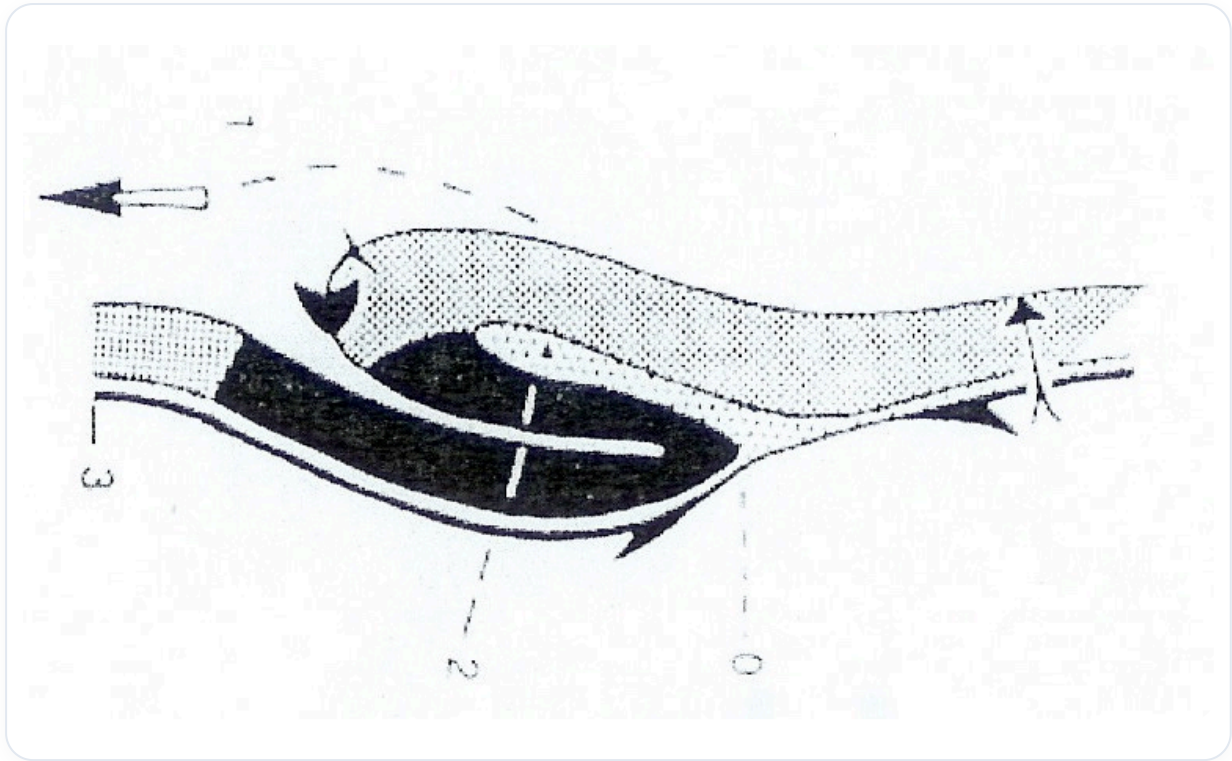


FIG. — *Crecimiento diferencial*

La placa neural evoluciona para convertirse en un **surco neural**, que encierra líquido cefalorraquídeo, o más bien líquido amniótico primitivo. El cierre de este surco forma un **tubo neural**. Las **crestas neurales**, consideradas un cuarto tejido embrionario, desempeñan un papel crucial en el desarrollo del ojo.

La Transformation de la "Plaque" en "Tube" Neural

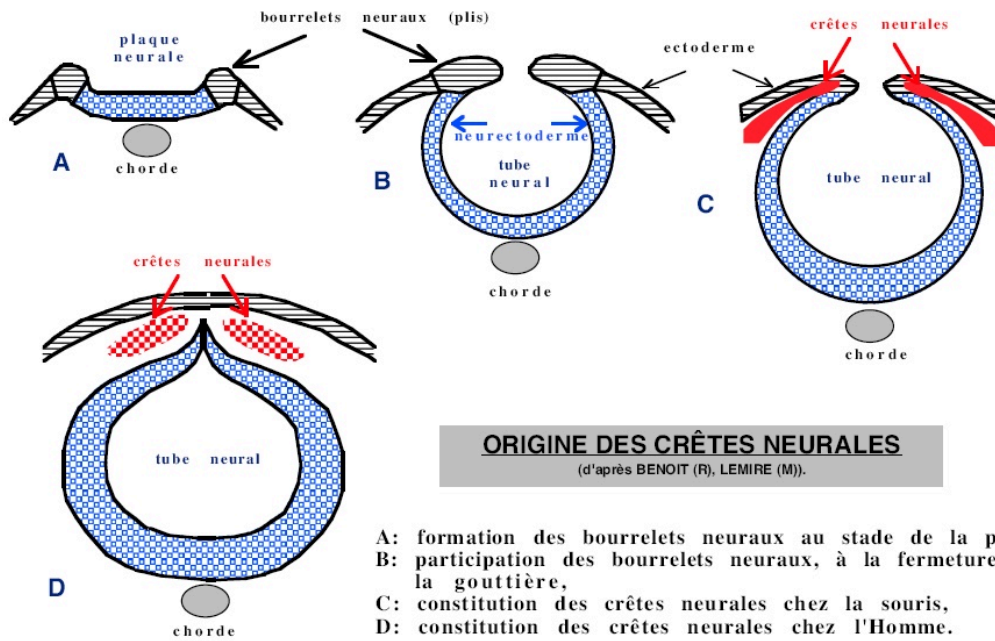


FIG. — Líquido amniótico primitivo

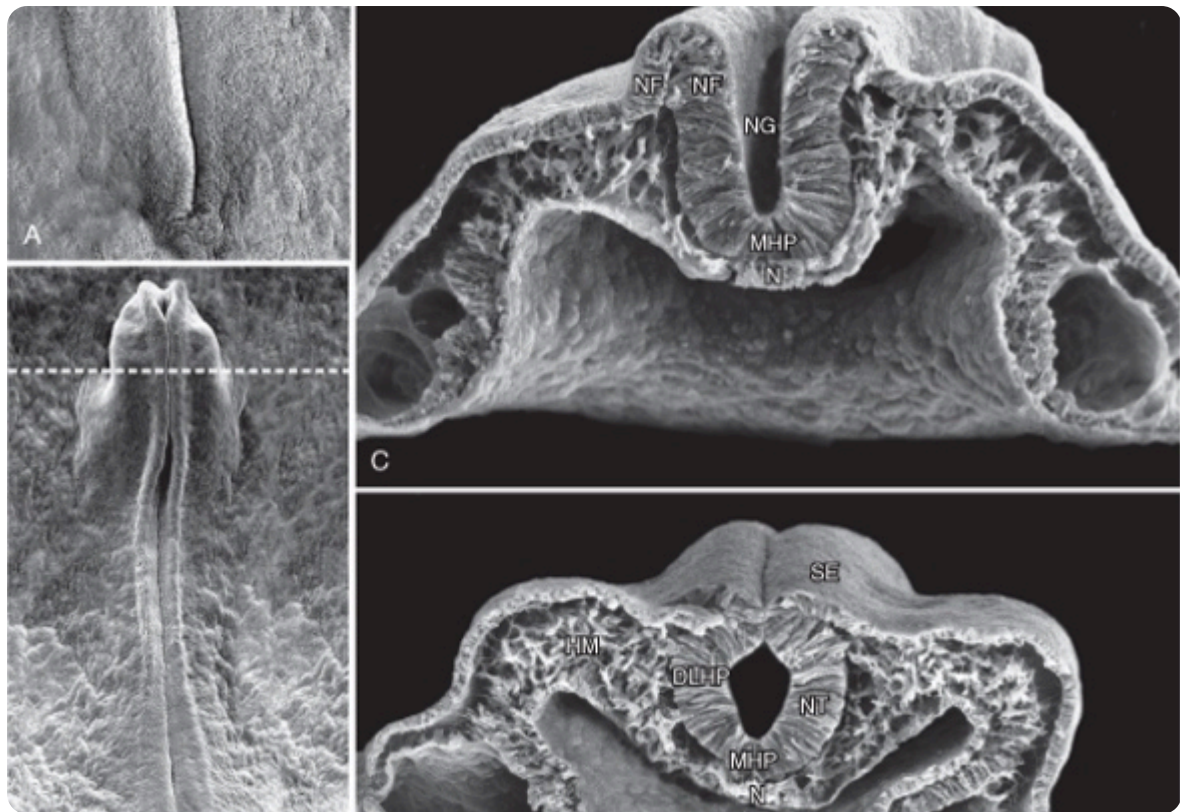
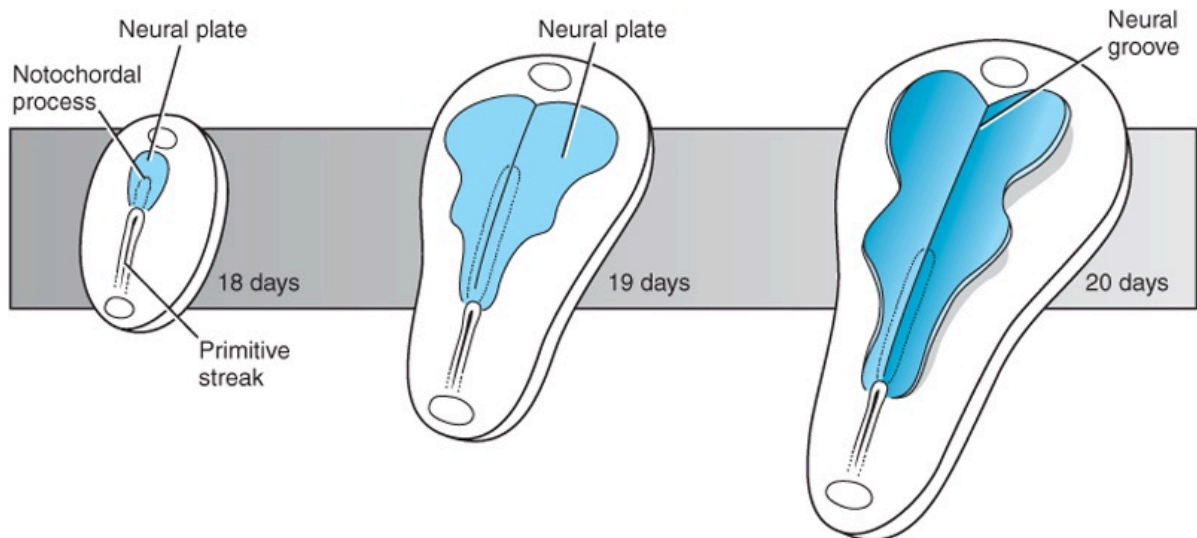


FIG. — Formación del surco neural



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — Transformación de la placa neural en surco neural

La notocorda es esencial para la formación del ojo. Sin una notocorda equilibrada, es imposible tener un ojo estable. Del mismo modo, un sacro libre es necesario para garantizar la estabilidad del cerebro. Por lo tanto, es fundamental reequilibrar el sacro para asegurar una buena verticalidad.

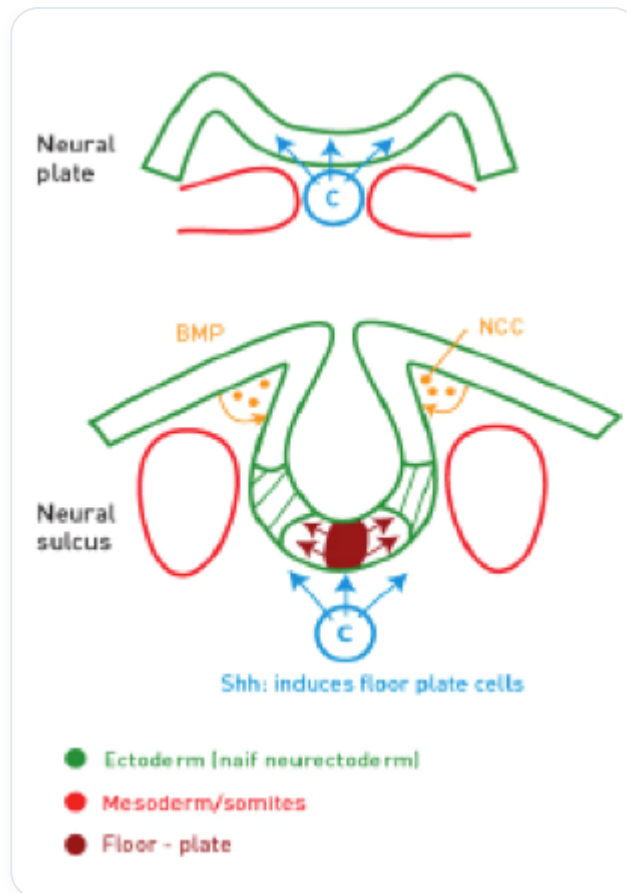


FIG. — Cierre para formar el tubo neural y la formación de las crestas neurales

El embrión presenta la cavidad amniótica, la cavidad vitelina y el disco didérmico, que se organizan alrededor del eje notocordal y del tubo neural. La formación de este tubo neural implica el cierre de la cavidad amniótica y de la cavidad vitelina.

A medida que se desarrolla el eje longitudinal del embrión, el esbozo del cerebro se forma y se cierra en el centro del embrión, dejando un vestigio en la parte superior. Es en este espacio donde se desarrolla la **placoda cristalina**, que formará el ojo.

Antes del cierre del tubo neural, se produce un fenómeno de inducción para formar la notocorda, que es la base del desarrollo cortical. De este desarrollo emergerá el ojo, que es una expansión de un sistema ventricular lleno de líquido cefalorraquídeo. El ojo puede considerarse una esfera líquida, un filtro sutil para los fotones y un equilibrador del espacio circundante.

Es posible reequilibrar el ojo trabajando en una zona específica, a menudo afectada por **latigazos cervicales**. Estos latigazos cervicales pueden ser de origen emocional o físico. Tratar un latigazo cervical implica restaurar los movimientos de **cefalización**, **cardialización**, **diafragmatización** y **hepatización**, que son esenciales para el desarrollo embrionario.

La aparición del ojo comienza con el primer latido cardíaco, alrededor del día 22. La primera transformación celular epiblastica se produce en sincronía con estos latidos cardíacos primitivos, estableciendo una correspondencia significativa entre el desarrollo del ojo y la actividad cardíaca.

